For Qatar MoE Use Only

الدرس 3-4

دالة الجذر التكعيبي

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ تحديد الخصائص الأساسية للتمثيل البياني لدوال الجذر التكعيبي وتمثيل إزاحاتها بيانيًا.

✔ نمذجة مواقف من واقع الحياة باستعمال دالة الجذر التكعيبي.

✔ حساب وتفسير متوسط معدل التغير لدالة جذر تكعيبي خلال فترة معينة.

الفهم الأساس

الصيغة العامة لدالة الجذر التكعيبي هي $f(x) = \sqrt[3]{x}$ تتقاطع دالة الجذر التكعيبي مع المحورين x و y عند نقطة الأصل، ومجالها ومداها جميع الأعداد الحقيقية.

ترابط

سابقًا في هذه الوحدة، تمكّن الطلاب من:

- تحديد الخصائص الأساسية لدالة الجذر التربيعي.
- حساب متوسط معدل التغير لدالة الجذر التربيعي خلال فترة معينة.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تحديد الخصائص الأساسية لدالة الجذر التكعيبي.
- حساب متوسط معدل التغير لدالة الجذر التكعيبي خلال فترة معينة.

لاحقًا في هذا الصف، سيتمكّن الطلاب من:

- تحليل الخصائص الأساسية للتمثيلات البيانية للدوال العكسية.

دقة

يركز هذا الدرس على الدمج بين المهارة الإجرائية والطلاقة والتطبيق.

- يحسب الطلاب متوسط معدل التغير لدالة جذر تكعيبي خلال فترة معينة.
- يفسّر الطلاب الخصائص الأساسية لدوال جذر تكعيبي تنمذج مسائل من واقع الحياة، مثل إيجاد القيمة العظمى لطول ضلع صندوق حجمه معطى.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **متوسط معدل التغير** | *average rate of change*
- **فترة** | *interval*

المصطلحات الجديدة

- **دالة الجذر التكعيبي** | *cube root function*

نشاط المصطلحات

راجع الجذور التكعيبية مع الطلاب من خلال المقارنة بين الجذور التربيعية والجذور التكعيبية. تأكد من أن الطلاب يفهمون أنه رغم أن كلا النوعين من الجذور يتضمن متغيرًا تحت رمز جذر، إلا أن الجذر التربيعي يُكتب من دون دليل، في حين يُكتب دليل الجذر التكعيبي، أي 3، فوق رمز الجذر. اطلب من الطلاب تحديد دوال الجذر التكعيبي من بين الدوال الموضحة أدناه.

$f(x) = \sqrt{x} + 4$ [كلا]

$f(x) = \sqrt[3]{x - 3}$ [نعم]

$f(x) = 4\sqrt[3]{x}$ [نعم]

$f(x) = 3\sqrt{x - 2}$ [كلا]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعيارين:

11F.1.4 يرسم دوالًا ويفسّر تمثيلاتها البيانية، ويتعرّف متى تكون الدوال التالية متزايدة أو متناقصة أو ثابتة:

- الدالة الخطية
- دالة القيمة المطلقة (دالة المقياس)
- دالة الجذر التربيعي
- دالة الجذر التكعيبي
- الدالة الأسية

11F.3.1 يفهم أنواعًا مختلفة من التحويلات للدالة: $y = f(x)$

- الإزاحة الأفقية والرأسية.
- التمدد/التضيق الأفقي والرأسي
- الانعكاس الأفقي والرأسي.

ويصف تحويلا معطى جبريًا أو بيانيًا.

معايير ممارسات الرياضيات

MP.4 نمذج في الرياضيات

يفهم الطلاب كيف يمكن استعمال الرياضيات في حل مسائل من واقع الحياة عندما يدركون أن إنشاء نماذج رياضية للمنتجات الصناعية يمكن أن يحول دون وقوع أخطاء مكلفة في عملية الإنتاج.

MP.8 ابحث وعبّر عن الانتظام في التبرير المنطقي المتكرر

يبحث الطلاب عن القواعد العامة عندما يدركون أن بالإمكان استعمال نقطتي نهائيتي المجال دائمًا لإيجاد القيمتين العظمى والصغرى لدالة الجذر التكعيبي.

For Qatar MoE Use Only